

## TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

### Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



#### Profesores:

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

| Titulaciones                                    | Semestre      |
|-------------------------------------------------|---------------|
| • <i>Tecnologías de la Información en Línea</i> | <i>Quinto</i> |

**NOMBRES Y APELLIDOS:** Sully Valeria Pihuave Salazar

**PARALELO:** A

**SEMESTRE:** Quinto

**ACTIVIDAD:** Proyecto Práctico - Maquetación Estructural del Help Desk (HTML5)

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026



## Actividades a desarrollar en la Unidad 2

### Actividad # 3

#### Objetivo

Implementar la estructura fundamental de un sistema web de gestión de incidentes (Help Desk) utilizando lenguaje de marcado HTML5, asegurando la interoperabilidad, accesibilidad y el cumplimiento de los estándares de la W3C.

#### Descripción de la Actividad

El estudiante debe transformar el diseño arquitectónico de la Unidad 1 en un prototipo estructural funcional (sin estilos CSS aún). Se deben crear tres páginas web interconectadas que representen las interfaces principales del sistema de Help Desk, aplicando correctamente la jerarquía de etiquetas y formularios de captura de datos.

#### Instrucciones

- Cree tres archivos HTML interconectados (index.html, reportar.html, tickets.html).
- Estructure el contenido utilizando estrictamente etiquetas semánticas de HTML5.
- Desarrolle un formulario de captura de datos validado y una tabla/lista para el reporte de tickets.
- Valide el código en el servicio de la W3C y gestione las versiones en GitHub usando la rama feature/maquetacion-html.



# Instrucciones y Requisitos Técnicos

## Estructura y Navegación

Archivo index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Help Desk Data Center - Inicio</title>
  <meta name="description" content="Sistema de gestión de incidentes
para Data Center">
  <!--Elaborado por: Sully Valeria Pihuave Salalar-->
</head>
<body>

  <!-- Encabezado y titulo -->
  <header>
    <div>
      
      <h1>Help Desk - Data Center</h1>
    </div>
    <!-- Navegacion comun a todas las paginas -->
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="reportar.html">Reportar incidente</a></li>
        <li><a href="tickets.html">Ver tickets</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <!-- Contenido principal de la pagina -->
  <main>
    <section>
      <h2>Bienvenido al sistema de gestión de incidentes</h2>
      <article>
        <h3>Resumen del sistema</h3>
        <p>Este sistema permite reportar, asignar y dar
seguimiento a incidentes de hardware, red y software en el Data
Center.</p>
        <p><strong>Estado actual:</strong> <span
role="status">Sistema operativo - 3 tickets activos</span></p>

```



```
</article>
<article>
  <h3>Accesos rápidos</h3>
  <ul>
    <li><a href="reportar.html">Reportar nuevo
incidente</a></li>
    <li><a href="tickets.html">Ver lista de
tickets</a></li>
  </ul>
</article>
</section>
</main>

<!-- Pie de pagina -->
<footer>
  <p>2026 Help Desk Data Center - DSI - Universidad Técnica de
Manabí</p>
  <p>Contacto: Sully Valeria Pihuave Salazar</p>
  <p>Correo: helpdesk@utm.edu.ec</p>
</footer>

</body>
</html>
```

Captura

```
EXPLORER  ...  index.html x  reportar.html  tickets.html
UNTITLED (WORKSPACE)  DesarrolloSistemasInformaticos > index.html > html > body > header > nav > ul
DesarrolloSistemasInf...
  > assets
  > index.html
  > reportar.html
  > tickets.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Help Desk Data Center - Inicio</title>
7    <meta name="description" content="Sistema de gestión de incidentes para Data Center">
8    <!--Elaborado por: Sully Valeria Pihuave Salazar-->
9  </head>
10 <body>
11
12   <!-- Encabezado y titulo -->
13   <header>
14     <div>
15       
16       <h1>Help Desk - Data Center</h1>
17     </div>
18     <!-- Navegacion comun a todas las paginas -->
19     <nav>
20       <ul>
21         <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
22         <li><a href="reportar.html">Reportar incidente</a></li>
23         <li><a href="tickets.html">Ver tickets</a></li>
24       </ul>
25     </nav>
26   </header>
27
28   <!-- Contenido principal de la pagina -->
29   <main>
30     <section>
31       <h2>Bienvenido al sistema de gestión de incidentes</h2>
```



Archivo reportar.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Help Desk - Reportar incidente</title>
</head>
<body>

  <header>
    <div>
      
      <h1>Help Desk - Data Center</h1>
    </div>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="reportar.html">Reportar incidente</a></li>
        <li><a href="tickets.html">Ver tickets</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section>
      <h2>Formulario de reporte de incidentes</h2>
      <article>
        <h3>Complete los datos del fallo</h3>
        <form action="#" method="get" id="formIncidente">
          <!-- Titulo -->
          <label for="titulo">Título del incidente:</label>
          <input type="text" id="titulo" name="titulo" required
minlength="5" maxlength="100" placeholder="Ej. Servidor principal sin
respuesta">

          <br><br>
          <!-- Categorías -->
          <label for="categoria">Categoría:</label>
          <select id="categoria" name="categoria" required>
            <option value="">Seleccione una
categoría</option>
            <option value="hardware">Hardware</option>
            <option value="red">Red</option>
            <option value="software">Software</option>
```



```
</select>
<br><br>

<!-- Botones de opcion para prioridad -->
<fieldset>
  <legend>Prioridad:</legend>
  <label>
    <input type="radio" name="prioridad"
value="alta" required> Alta
  </label>
  <label>
    <input type="radio" name="prioridad"
value="media"> Media
  </label>
  <label>
    <input type="radio" name="prioridad"
value="baja"> Baja
  </label>
</fieldset>
<br>

<!-- Area de texto para descripcion detallada -->
<label for="descripcion">Descripción
detallada:</label>
  <textarea id="descripcion" name="descripcion"
rows="5" cols="50" required placeholder="Describe el fallo, equipos
afectados, etc."></textarea>
  <br><br>

<!-- Boton de envio -->
<button type="submit">Enviar reporte</button>
<button type="reset">Limpiar formulario</button>
</form>
<p><small>* Todos los campos son obligatorios. Al enviar,
se generará un ticket.</small></p>
</article>
</section>
</main>

<footer>
  <p>2026 Help Desk Data Center - DSI - Universidad Técnica de
Manabí</p>
  <p>Contacto: Sully Valeria Pihuave Salazar</p>
  <p>Correo: helpdesk@utm.edu.ec</p>
</footer>
</body>
</html>
```



## Captura

```
EXPLORER  ...  index.html  reportar.html  tickets.html
UNTITLED (WORKSPACE)  DesarrolloSistemasInformaticos > reportar.html > ...
DesarrolloSistemasInf...
  assets
  index.html
  reportar.html
  tickets.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Help Desk - Reportar incidente</title>
7  </head>
8  <body>
9
10   <header>
11     <div>
12       
13       <h1>Help Desk - Data Center</h1>
14     </div>
15     <nav>
16       <ul>
17         <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
18         <li><a href="reportar.html">Reportar incidente</a></li>
19         <li><a href="tickets.html">Ver tickets</a></li>
20       </ul>
21     </nav>
22   </header>
23
24   <main>
25     <section>
26       <h2>Formulario de reporte de incidentes</h2>
27       <article>
28         <h3>Complete los datos del fallo</h3>
29         <form action="#" method="get" id="formIncidente">
30           <!-- Titulo -->
31           <label for="titulo">Titulo del incidente:</label>
```

## Archivo tickets.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Help Desk - Listado de tickets</title>
</head>
<body>

  <header>
    <div>
      
      <h1>Help Desk - Data Center</h1>
    </div>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="reportar.html">Reportar incidente</a></li>
```



```
<li><a href="tickets.html">Ver tickets</a></li>
</ul>
</nav>
</header>

<main>
  <section>
    <h2>Tickets registrados (simulación)</h2>
    <article>
      <h3>Incidentes activos y resueltos</h3>
      <!-- Tabla con tickets -->
      <table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0">
        <thead>
          <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Título</th>
            <th>Categoría</th>
            <th>Prioridad</th>
            <th>Estado</th>
            <th>Fecha</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>1001</td>
            <td>Caída del switch principal</td>
            <td>Red</td>
            <td>Alta</td>
            <td>Abierto</td>
            <td>2026-06-01</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>1002</td>
            <td>Disco duro falla en servidor DB</td>
            <td>Hardware</td>
            <td>Media</td>
            <td>En progreso</td>
            <td>2026-06-02</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>1003</td>
            <td>Error en aplicación de
monitorización</td>
            <td>Software</td>
            <td>Baja</td>
            <td>Resuelto</td>
            <td>2026-06-03</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </article>
  </section>
</main>
```





```
        </tr>
    </tbody>
</tfoot>
<tr>
    <td colspan="6">Total de tickets mostrados:
3</td>
</tr>
</tfoot>
</table>

</article>
</section>
</main>

<footer>
    <p>2026 Help Desk Data Center - DSI - Universidad Técnica de
Manabí</p>
    <p>Contacto: Sully Valeria Pihuave Salazar</p>
    <p>Correo: helpdesk@utm.edu.ec</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Captura

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Help Desk - Listado de tickets</title>
7  </head>
8  <body>
9
10     <header>
11         <div>
12             
13             <h1>Help Desk - Data Center</h1>
14         </div>
15         <nav>
16             <ul>
17                 <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
18                 <li><a href="reportar.html">Reportar incidente</a></li>
19                 <li><a href="tickets.html">Ver tickets</a></li>
20             </ul>
21         </nav>
22     </header>
23
24     <main>
25         <section>
26             <h2>Tickets registrados (simulación)</h2>
27             <article>
28                 <h3>Incidentes activos y resueltos</h3>
29                 <!-- Tabla con tickets -->
30                 <table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0">
31                     <thead>
```



## Capturas de ejecución



### Help Desk - Data Center

- [Inicio](#)
- [Reportar incidente](#)
- [Ver tickets](#)

#### Bienvenido al sistema de gestión de incidentes

##### Resumen del sistema

Este sistema permite reportar, asignar y dar seguimiento a incidentes de hardware, red y software en el Data Center.

Estado actual: Sistema operativo - 3 tickets activos

##### Accesos rápidos

- [Reportar nuevo incidente](#)
- [Ver lista de tickets](#)

2026 Help Desk Data Center - DSI - Universidad Técnica de Manabí

Contacto: Sully Valeria Pihuave Salazar

Correo: helpdesk@utm.edu.ec



### Help Desk - Data Center

- [Inicio](#)
- [Reportar incidente](#)
- [Ver tickets](#)

#### Formulario de reporte de incidentes

##### Complete los datos del fallo

Título del incidente:

Categoría:

Prioridad:

☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

Describe el fallo, equipos afectados, etc.

Descripción detallada:

\* Todos los campos son obligatorios. Al enviar, se generará un ticket.

2026 Help Desk Data Center - DSI - Universidad Técnica de Manabí

Contacto: Sully Valeria Pihuave Salazar

Correo: helpdesk@utm.edu.ec



## Help Desk - Data Center

- [Inicio](#)
- [Reportar incidente](#)
- [Ver tickets](#)

### Tickets registrados (simulación)

#### Incidentes activos y resueltos

| ID                            | Título                                | Categoría | Prioridad | Estado      | Fecha      |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 1001                          | Caída del switch principal            | Red       | Alta      | Abierto     | 2026-06-01 |
| 1002                          | Disco duro falla en servidor DB       | Hardware  | Media     | En progreso | 2026-06-02 |
| 1003                          | Error en aplicación de monitorización | Software  | Baja      | Resuelto    | 2026-06-03 |
| Total de tickets mostrados: 3 |                                       |           |           |             |            |

2026 Help Desk Data Center - DSI - Universidad Técnica de Manabí

Contacto: Sully Valeria Pihuave Salazar

Correo: helpdesk@utm.edu.ec

## Estándares, Calidad y Versiones

### Validación W3C (Markup Validation Service)

index.html



#### NU HTML Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.6.6)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only

Options...

Check by  ☐ check as CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Help Desk Data Center - Inicio</title>
  <meta name="description" content="Sistema de gestión de incidentes para Data Center">
  <!--Elaborado por: Sully Valeria Pihuave Salazar-->
</head>
<body>
  <!-- Encabezado y titulo -->
  <header>
    <div>
      
```

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 3 milliseconds.



## reportar.html

validator.w3.org/nu/#textarea

### Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

**Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.6.6)**

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by  ☐ check as CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Help Desk - Reportar incidente</title>
</head>
<body>
  <header>
    <div>
      
      <h1>Help Desk - Data Center</h1>
    </div>
    <nav>
```

[Check](#)

**Document checking completed. No errors or warnings to show.**

Used the HTML parser.  
Total execution time 6 milliseconds.

## tickets.html

validator.w3.org/nu/#textarea

### Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

**Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.6.6)**

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by  ☐ check as CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Help Desk - Listado de tickets</title>
</head>
<body>
  <header>
    <div>
      
      <h1>Help Desk - Data Center</h1>
    </div>
    <nav>
```

[Check](#)

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

[Message Filtering](#)



validator.w3.org/nu/#textarea

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

- Warning** The `border` attribute on the `table` element is obsolete. Consider specifying `img { border: 0; }` in CSS instead.  
From line 30, column 17, to line 30, column 66  
`<table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"></table>`
- Warning** The `cellpadding` attribute on the `table` element is obsolete. Use CSS instead.  
From line 30, column 17, to line 30, column 66  
`<table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"></table>`
- Warning** The `cellspacing` attribute on the `table` element is obsolete. Use CSS instead.  
From line 30, column 17, to line 30, column 66  
`<table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"></table>`

Document checking completed.

Used the HTML parser.  
Total execution time 4 milliseconds.

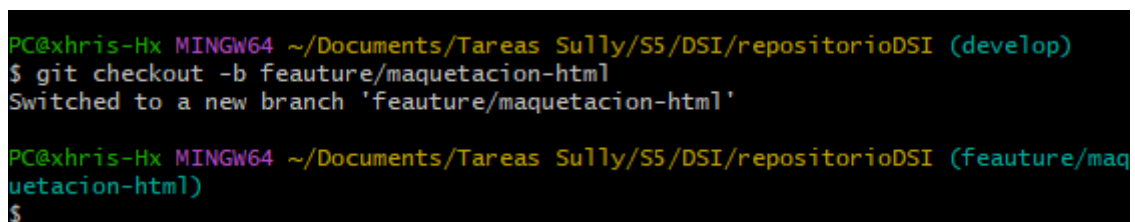
Cabe mencionar que, tras investigar las advertencias, no son relevantes, solo es una sugerencia que no utilice esos atributos y en lugar de eso utilice una hoja de css, pero por la misma indicación de la tarea no se puede aplicar css, así que la advertencia no puede ser eliminada por dicho motivo.

## Organización



## Gitflow

Para subir el archivo en la rama feature/maquetacion-html que se solicita se debe usar el comando: `git checkout -b feature/maquetacion-html`





Posterior a eso utilizamos los comandos `git add .` / `git commit -m "Maquetacion html – Help Desk – Actividad 3"` y para confirmar la subida usamos el comando: `git push -u origen feature/maquetación-html`

```
MINGW64; c:/Users/PC/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI
PC@xhriis-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/maquetacion-html)
$ git push -u origen feature/maquetacion-html
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (9/9), 27.95 KiB | 2.79 MiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/maquetacion-html' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/spihuave4253/Desarrollo_Sistemas_Informaticos_UTM/pull/new/feature/maquetacion-html
remote:
To https://github.com/spihuave4253/Desarrollo_Sistemas_Informaticos_UTM.git
 * [new branch]      feature/maquetacion-html -> feature/maquetacion-html
branch 'feature/maquetacion-html' set up to track 'origen/feature/maquetacion-html'.

PC@xhriis-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/maquetacion-html)
$
```

Ahora vamos a integrar los cambios de la rama feature a develop para eso usamos el comando: `git checkout develop`

```
PC@xhriis-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/maquetacion-html)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origen/develop'.

PC@xhriis-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$
```

Procedemos a fusionar la rama feature/maquetacion-html en develop con el comando: `git merge feature/maquetacion-html`



```
PC@xhriis-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (feature/maquetacion-html)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origen/develop'.

PC@xhriis-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$ git merge feature/maquetacion-html
Updating dbd8acf..547b72c
Fast-forward
 DesarrolloSistemasInformaticos/assets/img/logo.png | Bin 0 -> 25627 bytes
 DesarrolloSistemasInformaticos/index.html             | 55 +++++
 DesarrolloSistemasInformaticos/reportar.html          | 81 +++++
 DesarrolloSistemasInformaticos/tickets.html           | 84 +++++
 4 files changed, 220 insertions(+)
 create mode 100644 DesarrolloSistemasInformaticos/assets/img/logo.png
 create mode 100644 DesarrolloSistemasInformaticos/index.html
 create mode 100644 DesarrolloSistemasInformaticos/reportar.html
 create mode 100644 DesarrolloSistemasInformaticos/tickets.html

PC@xhriis-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$
```

Por último, y para finalizar el trabajo se sube la rama develop actualizada a GitHub con el comando: `git push origen develop`

```
PC@xhriis-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$ git push origen develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/spihuave4253/Desarrollo_Sistemas_Informaticos_UTM.git
 dbd8acf..547b72c develop -> develop

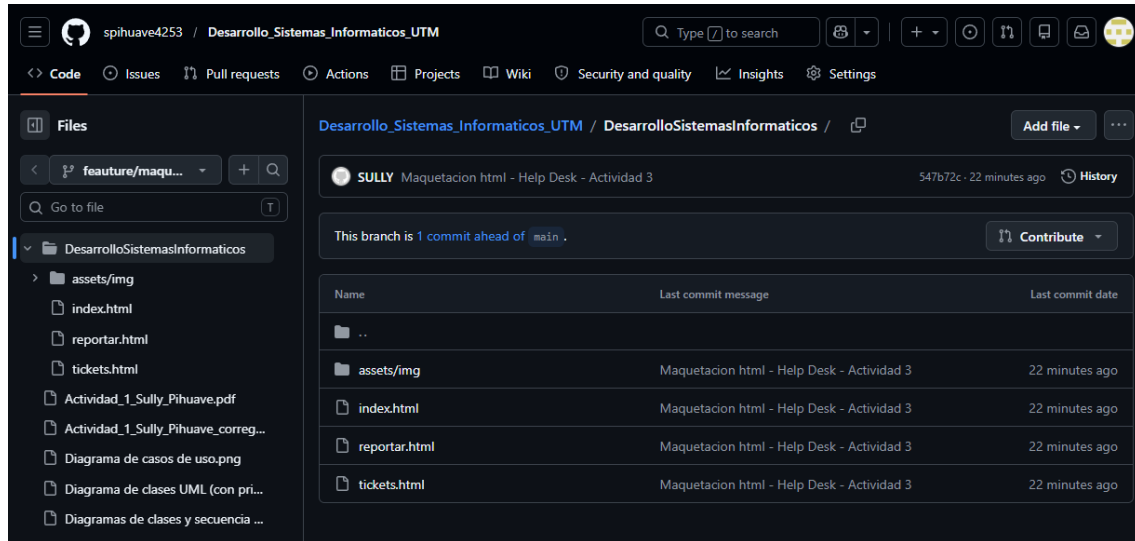
PC@xhriis-Hx MINGW64 ~/Documents/Tareas Sully/S5/DSI/repositorioDSI (develop)
$
```

Para verificar que todo se haya subido correctamente lo podemos confirmar desde el repositorio de GitHub en el apartado de ramas:

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'Desarrollo\_Sistemas\_Informaticos\_UTM'. The 'Branches' section is active, showing a list of branches. The 'main' branch is the default. The 'develop' branch is listed as 'Your branches' and is 1 minute ago. The 'feature/maquetacion-html' branch is also listed as 'Your branches' and is 13 minutes ago. The 'Pull request' column shows 0 behind and 1 ahead for both branches.



Asimismo, podemos ver todos los archivos que se subieron, en este caso se subió toda la carpeta del proyecto, la cual consta de los 3 archivos html y una subcarpeta para almacenar las imágenes que se usaran después en el proyecto:



Link de GitHub:

[https://github.com/spihuave4253/Desarrollo\\_Sistemas\\_Informaticos\\_UTM](https://github.com/spihuave4253/Desarrollo_Sistemas_Informaticos_UTM)